

Chapitre I

REVISION DE L'ELECTROSTATIQUE

I. Force et champ électrostatiques

En électrostatique, les charges électriques sont immobiles. Par ailleurs on considère que les charges sont placées dans le vide.

Charges électriques

- On rencontre deux sortes de charges : les charges positives et les charges négatives.
- Toute charge électrique est un multiple de la charge élémentaire $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.
- L'unité de charge est le Coulomb (C).

I.1. Force électrostatique

I.1.a. Loi de Coulomb

Elle est à la base de l'électrostatique. Elle s'applique uniquement aux charges ponctuelles. La force d'interaction entre deux charges ponctuelles q_1 et q_2 distantes de r_{12} est :

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \vec{u}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

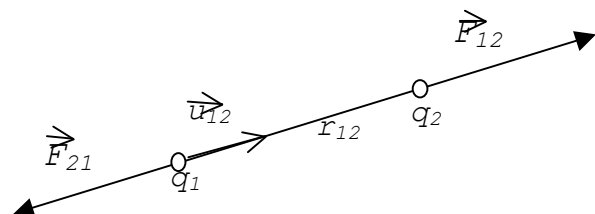
$\vec{F}_{12}$: force exercée par q_1 sur q_2 .

$\vec{u}_{12}$: vecteur unitaire orienté de q_1 vers q_2 .

q_1 et q_2 en valeurs algébriques.

$\vec{F}_{21}$: force exercée par q_2 sur q_1 .

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 (\text{SI}) \quad \text{où } \epsilon_0 \text{ est la permittivité du vide}$$



$q_1 q_2 > 0$

Suivant le signe des charges, les forces sont répulsives ou attractives

I.1.b. Principe de superposition

La force exercée par un ensemble de charges q_i sur une charge q_0 est la somme vectorielle des forces exercées sur q_0 par chacune de ces charges.

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_0 q_i}{r_i^2} \vec{u}_i$$

1.2. Champ électrostatique

1.2.a. Loi de coulomb

Au voisinage de charges électriques, une autre charge q_0 subit des forces électriques dont la résultante est représentée par le vecteur $\vec{F}$. On dit qu'elle est placée dans un champ électrostatique qu'on peut représenter par un vecteur $\vec{E}$ tel que :

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

Unité de E : Volts / mètre (V/m)

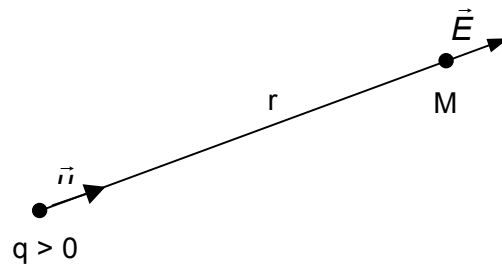
De la formule de *Coulomb* on déduit immédiatement que le champ crée en un point M par une charge ponctuelle q est donné par :

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{u}$$

q en valeur algébrique.

Si une charge q 'est placée au point M elle sera soumise à la force :

$$\vec{F} = q'\vec{E}$$



1.2.b. Principe de superposition

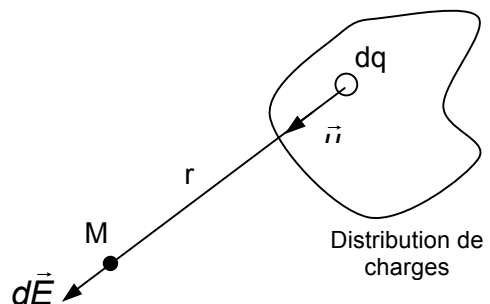
Le champ électrostatique, comme la force, obéit au principe de superposition.

- Pour une distribution de charges discrètes

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i^2} \vec{u}_i$$

- Pour une distribution continue de charges, on remplace la sommation discrète par une intégrale.

$$\vec{E} = \int_{distribution} d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \vec{u}$$



$d\vec{E}$

champ crée par un élément de la distribution portant la charge dq .

$dq = \lambda \cdot dl$

pour une distribution linéique de charge

$dq = \sigma \cdot ds$

pour une distribution superficielle de charge

$dq = \rho.dv$ pour une distribution volumique de charge.

I.2.c. Lignes de champ - Tubes de champ

Les lignes de champ (ou lignes de force) sont des courbes de l'espace tangentes en tous leurs points à $\vec{E}$. Elles sont orientées dans le sens du champ. Elles donnent une idée de sa géométrie.

Pour une charge ponctuelle par exemple, les lignes de champ sont les demi-droites qui partent de la charge si celle-ci est positive et arrivent sur la charge si celle-ci est négative.

Un tube de champs est un ensemble de lignes de champ qui s'appuient sur un contour fermé.

I.3. Théorème de Gauss

Le théorème de Gauss ne s'applique que pour des distributions de charges présentant une symétrie parfaite.

o Expression intégrale du théorème de Gauss

Soit une distribution quelconque de charges créant un champ électrostatique $\vec{E}$ en tout point de l'espace. Le flux de $\vec{E}$ à travers une surface fermée quelconque Σ est :

$$\phi(\vec{E}/\Sigma) = \oiint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \vec{ds} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

$\vec{ds} = \vec{n}.ds$ où $\vec{n}$ est un vecteur unitaire normale à ds et orienté vers l'extérieur.

Q_{int} la charge totale intérieure au volume délimité par Σ .

Le théorème de Gauss et la loi de Coulomb sont en fait équivalents.

o Expression locale du théorème de Gauss

Pour une distribution volumique de charges à l'intérieur de Σ :

$$Q_{int} = \iiint_V \rho dv$$

le théorème de Gauss s'écrit :

$$\phi(\vec{E}/\Sigma) = \oiint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \vec{ds} = \iiint_V \text{div} \vec{E} dv = \iiint_V \frac{\rho dv}{\epsilon_0}$$

d'où :

$$\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{qui est l'équation locale du théorème de Gauss.}$$

I.4. Relation de passage pour le champ électrostatique.

Soit une surface S chargée avec une densité superficielle σ . A la traversée de la surface S , on montre qu'il y a :

- Discontinuité de la composante normale de $\vec{E}$

$$(\vec{E}_1 \cdot \vec{n}_1 - \vec{E}_2 \cdot \vec{n}_1) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

- Continuité de la composante tangentielle de $\vec{E}$

$$\vec{E}_1 \cdot \vec{T} - \vec{E}_2 \cdot \vec{T} = 0$$

II. Potentiel électrostatique

Soit une région de l'espace où existe un champ électrostatique $\vec{E}$. La circulation de $\vec{E}$ le long d'une courbe Γ joignant deux points A et B est donnée par :

$$\begin{aligned} C(\vec{E}/\Gamma) &= \int_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= -\int_A^B dV = V_A - V_B \end{aligned}$$

Elle ne dépend que de A et de B et non du chemin suivi.

Sur une courbe fermée on a : $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \Leftrightarrow \text{rot} \vec{E} = 0$

On dit que $\vec{E}$ est à circulation conservative et dérive donc d'un champ scalaire V que l'on appelle *potentiel électrostatique*. La relation entre $\vec{E}$ et V peut s'exprimer par :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V \quad \text{ou encore} \quad \vec{E} = -\frac{dV}{dr}$$

$V_A - V_B$ est la différence de potentiel entre les points A et B .

II.1. Potentiel crée par une charge ponctuelle

Le potentiel crée par une charge ponctuelle q en un point M situé à une distance r sera :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} + \text{cste}$$

On peut annuler la constante en prenant arbitrairement le potentiel nul à l'infini (ce qui est possible s'il n'y a pas de charge à l'infini).

II.2. Potentiel crée par une distribution de charges

Le potentiel électrostatique est une grandeur additive, comme le champ, c'est à dire que le potentiel crée en un point de l'espace par un ensemble de charges est la somme des potentiels créés au même point par chaque charge.

$$V = \sum_i V_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i} \quad \text{pour une distribution discrète}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r} \quad \text{pour une distribution continue}$$

L'unité du potentiel est le Volt (V).

II.3. Surfaces équipotentiellles

Une surface équipotentielle est une surface en tout point de la quelle le potentiel garde une valeur constante ($V = \text{cste}$).

Conséquences de la relation $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$

- Le champ électrostatique est toujours orienté dans le sens des potentiels décroissants.
- Les lignes de champ sont normales aux surfaces équipotentiellles.

Equations de Poisson et de Laplace

A partir des relations : $\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ et $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$

On obtient:

$$\Delta V + \frac{\rho}{\epsilon_0} = 0 \quad \text{équation de Poisson}$$

Dans une région de l'espace où il n'y a pas de charge ($\rho = 0$) :

$$\Delta V = 0 \quad \text{équation de Laplace}$$

III. Dipôle électrostatique

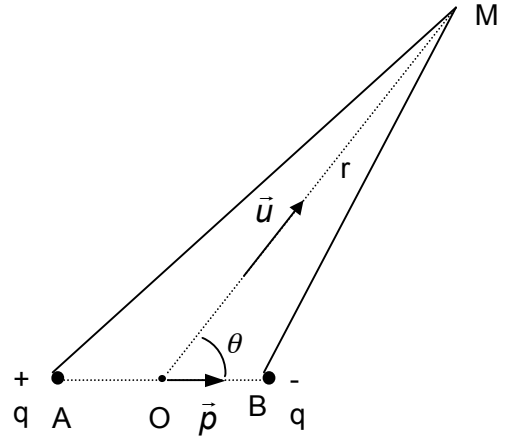
Il existe dans la nature des systèmes globalement électriquement neutres mais dont le centre de gravité des charges négatives n'est pas confondu avec celui des charges positives. Un tel système peut souvent être décrit (on dit modélisé) en première approximation par deux charges électriques ponctuelles, $+q$ et $-q$ situées à une distance AB l'une de l'autre. On appelle un tel système de charges un dipôle électrostatique.

On appelle moment dipolaire électrique la grandeur $\vec{p} = q \overrightarrow{AB}$. Le potentiel créé à grande distance par ce dipôle est :

$$V(M) = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

le champ électrostatique crée est :

$$\vec{E}(M) \begin{cases} E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3} \\ E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{2p \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3} \end{cases}$$



IV. CONDUCTEURS – CONDENSATEURS

IV.1. Conducteur en équilibre électrostatique

Un conducteur est un corps qui contient des charges libres susceptibles de se déplacer sous l'action d'un champ électrostatique.

Un corps qui ne contient que des charges liées est un isolant.

Un conducteur est en équilibre électrostatique lorsque toutes les charges qu'il contient sont immobiles

IV.1.a. Propriétés d'un conducteur en équilibre électrostatique

- Le champ électrostatique $\vec{E}$ et la densité de charge ρ sont nuls à l'intérieur d'un conducteur.
- La charge du conducteur est totalement répartie sur sa surface.
- Le potentiel est constant à l'intérieur et sur la surface du conducteur.
- Les lignes de champ sont perpendiculaires à la surface du conducteur.
- Au voisinage du conducteur, le champ est normal à la surface du conducteur et son module vaut : $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ où σ est la densité de charge du conducteur.

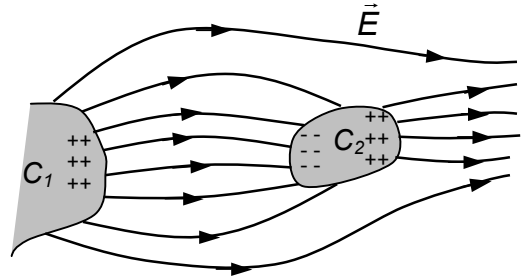
IV.1.b. Capacité d'un conducteur

C'est le coefficient de proportionnalité C entre la charge du conducteur et son potentiel
($C = \frac{Q}{V}$)

- Influence partielle

Considérons un conducteur chargé (C_1) que l'on approche (sans qu'il y est contact) d'un conducteur (C_2) initialement neutre.

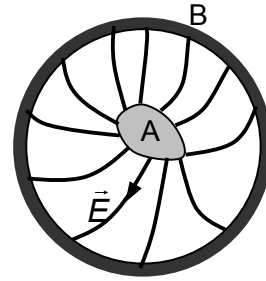
Les charges positives de (C_2) vont se déplacer dans le sens du champ $\vec{E}$ créée par (C_1) alors que ses charges négatives vont se déplacer dans le sens inverse. On assiste donc à une séparation des charges positives et négatives de (C_2). On dit que le conducteur (C_2) est influencé par (C_1).



Une partie seulement des lignes de champ qui partent de (C_1) arrive sur (C_2). La quantité de charges déplacées dans le conducteur influencé (C_2) est donc inférieure à la charge du corps influençant (C_1): l'influence n'est que partielle.

- Influence totale

Deux conducteurs A et B sont en influence totale si toutes les lignes de champ issues de l'un arrivent sur l'autre, donc si l'un des conducteurs entoure entièrement l'autre. Dans ce cas, la charge qui apparaît, par influence, sur le conducteur influencé est égale et opposée à celle du conducteur influençant ($Q_A = -Q_B$)



IV.2. Condensateurs

IV.2.a. Définition

C'est un ensemble de deux conducteurs en influence totale. Ces deux conducteurs sont appelés armatures du condensateur.

IV.2.b. Capacité d'un condensateur

C'est le coefficient de proportionnalité entre la charge Q du condensateur et la différence de potentiel V entre ses deux armatures.

$$C = \frac{Q}{V}$$

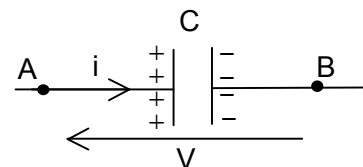
C est une quantité positive qui dépend de la forme géométrique du condensateur.

C s'exprime en *Farad* (F)

IV.2.c. Relation entre l'intensité du courant traversant un condensateur et la différence de potentiel entre ses armatures

$$dQ = C.dV = C.d(V_A - V_B)$$

$$\Rightarrow i = \frac{dQ}{dt} = C \frac{dV}{dt} \quad \text{ou bien} \quad V = \frac{1}{C} \int i.dt$$



Si la $d.d.p$ aux bornes du condensateur est constante (courant continu), le courant i est nul.

IV.2.d. Groupement de condensateurs

○ Groupement en série

La capacité d'un ensemble de condensateurs montés en série est donnée par

$$\frac{1}{C} = \sum_i \frac{1}{C_i}$$

○ Groupement en parallèle

La capacité d'un ensemble de condensateurs montés en parallèle est donnée par :

$$C = \sum_i C_i$$

V. Energie électrostatique

V.1. Cas de charges ponctuelles

V.1.a. Pour une charge ponctuelle

Soit un point M de l'espace où existe un champ électrostatique et donc un potentiel $V(M)$. L'énergie électrostatique d'une charge q en ce point est égale au le travail qu'il faut fournir contre les forces électrostatiques pour amener cette charge de l'infini (où $V = 0$) jusqu'au point M .

$$W = q.V(M)$$

V.1.b. Pour un ensemble de charges ponctuelles.

$$W = \frac{1}{2} \sum_i q_i.V_i$$

où q_i est la charge situé au point M_i et V_i le potentiel au point M_i crée par les charges autres que q_i .

V.2. Cas des conducteurs

V.2.a. Pour un conducteur de charge Q et de potentiel V

$$W = \frac{1}{2} QV$$

V.2.b. Pour un ensemble de conducteurs

$$W = \frac{1}{2} \sum_i Q_i \cdot V_i$$

Q_i et V_i sont la charge et le potentiel du conducteur (C_i).

V.3. Cas d'un condensateur

$$W = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

Q est la charge du condensateur, C sa capacité et V la *d.d.p.* entre ses armatures.

V.4. Localisation de l'énergie électrostatique

On montre qu'en tout point de l'espace où existe un champ électrostatique E : est localisée une énergie électrostatique de densité :

$$\frac{dW}{dv} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \overrightarrow{E}^2$$

dv étant l'élément de volume centré en M .